# “松山湖国际创新创业社区”
# MW 级多能互补分布式能源示范方案
# （项目一期）

**编制单位：东莞新能源研究院**

**中国科学院工程热物理研究所**

**2023 年 9 月**

# 目　录

**1. 项目总述 ..... 1**

1.1. 项目背景 ..... 1

1.2. 项目情况 ..... 2

**2. 项目基础条件 ..... 4**

2.1. 建筑条件 ..... 4

2.1.1 建筑基本信息 ..... 4

2.1.2 变压器容量信息 ..... 5

2.1.3 项目空调概括 ..... 5

**2.2 负荷需求 ..... 5**

**2.3 能源价格 ..... 7**

2.3.1 电冷价格 ..... 7

2.3.2 天然气价格 ..... 9

2.3.3 项目用水价格 ..... 9

**3. 方案总体思路 ..... 10**

3.1. 项目建设目标 ..... 10

3.2. 项目建设范围 ..... 10

3.3. 总体思路及要点 ..... 11

3.3.1 总体思路 ..... 11

3.3.2 方案要点 ..... 11

**4. 推荐方案 ..... 12**

4.1. 项目工艺方案 ..... 12

4.2 推荐技术 ..... 13
4.3 项目装机 ..... 15
4.4 运行策略及供需匹配 ..... 16
4.5 项目热力平衡 ..... 23
**5. 项目效益 ..... 24**
5.1. 节能降碳效益 ..... 24
5.2. 经济效益 ..... 24
5.3. 社会效益 ..... 26
**6. 结论 ..... 27**

# 1. 项目总述

## 1.1. 项目背景

东莞市位于粤港澳大湾区中心，是大湾区重要的工业化城市之一，能源消费总量大、单位 GDP 能耗较高，碳排放总量较大。2020 年东莞市生产总值为 10855.35 亿元，全社会用电量超过 900 亿千瓦时，其中工业用电量超过 600 亿千瓦时，减碳空间较大，做好碳达峰、碳中和工作具有很强的经济效益和示范效应。

近年来，东莞市委、市政府始终把实施创新驱动发展作为核心战略，以打造具有国际影响力的松山湖科学城为依托，积极参与粤港澳大湾区国际科技创新中心、综合性国家科学中心的建设。松山湖国际创新创业社区位于粤港澳大湾区综合性国家科学中心先行启动区的重要节点位置，占地约 397 亩，总建筑面积约 53 万平方米，集聚高科技专业人才约 1 万人，形成集“产、学、研、商、住、办”于一体的大型科研产业综合体。社区年耗电量约 2500 万 kWh，有较大的节能减排潜力。**为推动松山湖科学城在建设粤港澳大湾区综合性国家科学中心先行启动区中探索有东莞特色的碳达峰、碳中和路径，有必要探索绿色低碳供能系统，力争碳排放率先达峰，做出东莞贡献。**

分布式能源系统作为一项先进的节能减排技术，布置在需求侧附近，直接面向用户，冷、热、电就地转化消纳，具有与可再生能源互补、实现能源高效梯级利用的巨大潜力。作为一种新型的终端供能系统，分布式供能系统是集中式供能的有力补充；二者的有机结合，是未来能源系统的发展方向。目前，分布式供能系统以发电和冷热电联

供等多种形式得到广泛发展。

“松山湖国际创新创业社区”多能互补分布式能源项目采用了多能互补技术、燃气内燃机发电技术、先进余热梯级利用技术、主动调控技术、能量管理与调度技术、PCM 蓄冷技术、光伏发电技术等。结合天然气不含硫的特点，通过强化余热回收和能的梯级利用，贯彻科学用能新理念，实现天然气的综合、高效转换和利用。

图 1　松山湖国际创新创业社区

## 1.2. 项目情况

“松山湖国际创新创业社区”多能互补分布式能源项目以模块化燃气内燃机冷热电联产为主要能源供应方式，并考虑光伏、蓄能等技术的系统集成。本项目突出可靠性、技术先进性和环境友好性。与常规方式相比，能源效率与二氧化碳排放情况将明显改善。项目方案提出面向未来的能源综合高效利用的新模式，通过一次性规划，分阶段

实施（三期建设），并留有扩容能力，为周边和区域未来负荷发展提供高效清洁的能源保障。

其中，项目一期服务于社区 A3A4A5 用户，用户年总耗电量 166.64 万 kWh；其中，空调耗电 97.05 万 kWh，占 58.24%。用户年冷负荷需求为 291.15 万 kW（82.7 万冷吨），冷电比为 4.18。多能互补分布式能源系统装机规模为 500 kW 冷电联供+500 kW 光伏+1000RT 蓄冷，项目年消耗天然气量 16.77 万 $Nm^3$，年购电量 17.93 万 kWh，年供冷量 285.91 万 kW，三联供年供用户电量 26.85 万 kWh，光伏年发电量 56.74 万 kWh。其中，自用电量 13.64 万 kWh，光伏年上网电量 43.10 万 kWh。一期项目节省标煤 100 吨/年，相对节能率为 27.72%；一期项目减少二氧化碳排放 214 吨/年，降碳率为 32.94%。项目总投资 971 万元，项目回收期为 7~8 年。

## 2. 项目基础条件

### 2.1. 建筑条件

#### 2.1.1 建筑基本信息

项目一期服务用户为 A3、A4 和 A5 栋，总的建筑面积为 44.9 万平方米。其中，A3 栋为东莞市名校研究生中心，A4 栋为东莞新能源研究院，A5 栋为材料实验室育材中心、大湾区大学等单位。建筑基本信息如表 1 所示。

**表 1** A3A4A5 栋建筑基本信息

| 建筑名称 | 占地面积/m2 | 计容面积/m2 | 总建筑面积/m2 | 地下面积/m2 | 层数 | 建筑高度/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 栋 | 1290.490 | 6805.979 | 6805.979 | | 5 | 24 |
| A4 栋 | 2385.567 | 9070.197 | 9070.197 | | 5 | 24 |
| A5 栋 | 1894.810 | 29062.629 | 29062.629 | | 20 | 92 |
| 总计 | 5570.867 | 44938.805 | 44938.810 | 20110 | | |

图 2 A3A4A5 栋建筑及场地

### 2.1.2　变压器容量信息

A3A4A5 总的变压器容量为 2*2000 kVA（3200 kW）

### 2.1.3　项目空调概括

项目一期空调面积共约 29011 ㎡，其中 A3、A4 和 A5 栋空调面积分别约为 4055、4855 和 20101 ㎡，对应的夏季空调冷负荷总计为 5797.21 kW，其中 A3、A4 和 A5 栋冷负荷分别约 924.91、1395.17 和 3477.13 kW。冷源采用模块式风冷冷水机组，机组与水泵均放置于各楼顶。

## 2.2　负荷需求

A3 栋、A4 栋和 A5 栋 2022 年总耗电量 166.64 万 kWh; 其中，空调耗电 97.05 万 kWh，占 58.24%。用户年冷负荷需求为 291.15 万 kW（82.7 万冷吨），冷电比为 4.18。5~11 月为耗电高峰期，A3 栋、A4 栋和 A5 栋 2022 年空调耗电分别为 27.76、10.27 和 59.01 万 kWh。

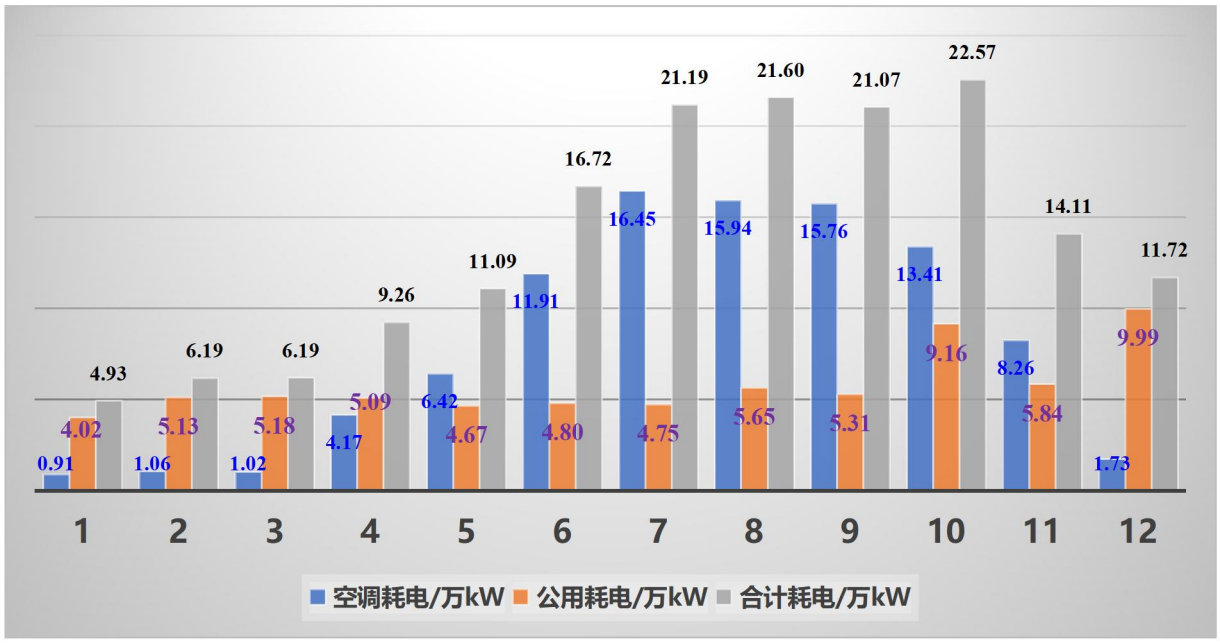



图 3　社区 A3A4A5 栋 2022 年度每月耗电情况（万 kWh）

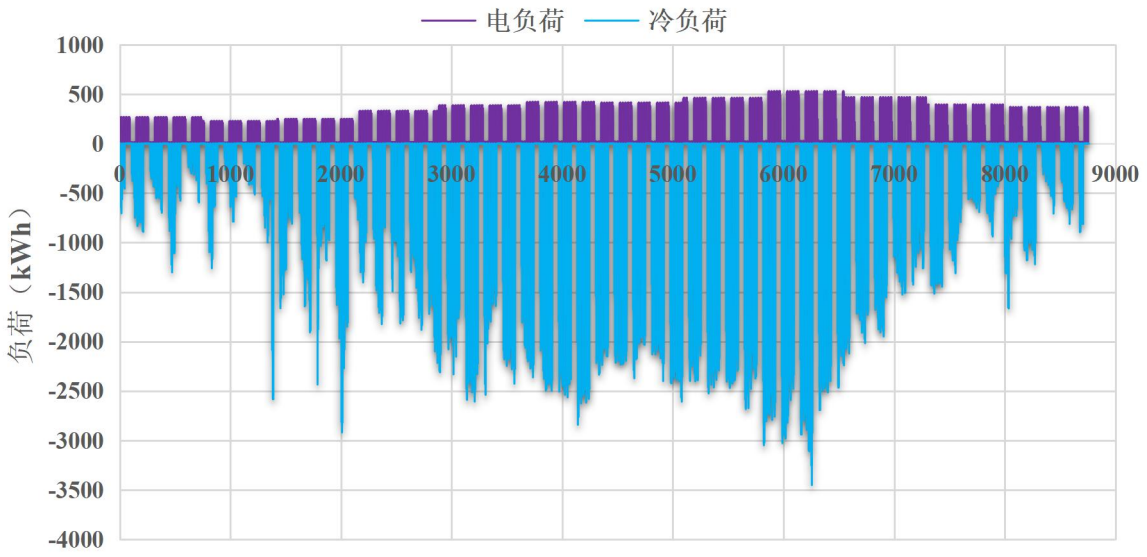



图 4　社区 A3A4A5 栋 2022 年度电冷负荷逐时需求情况

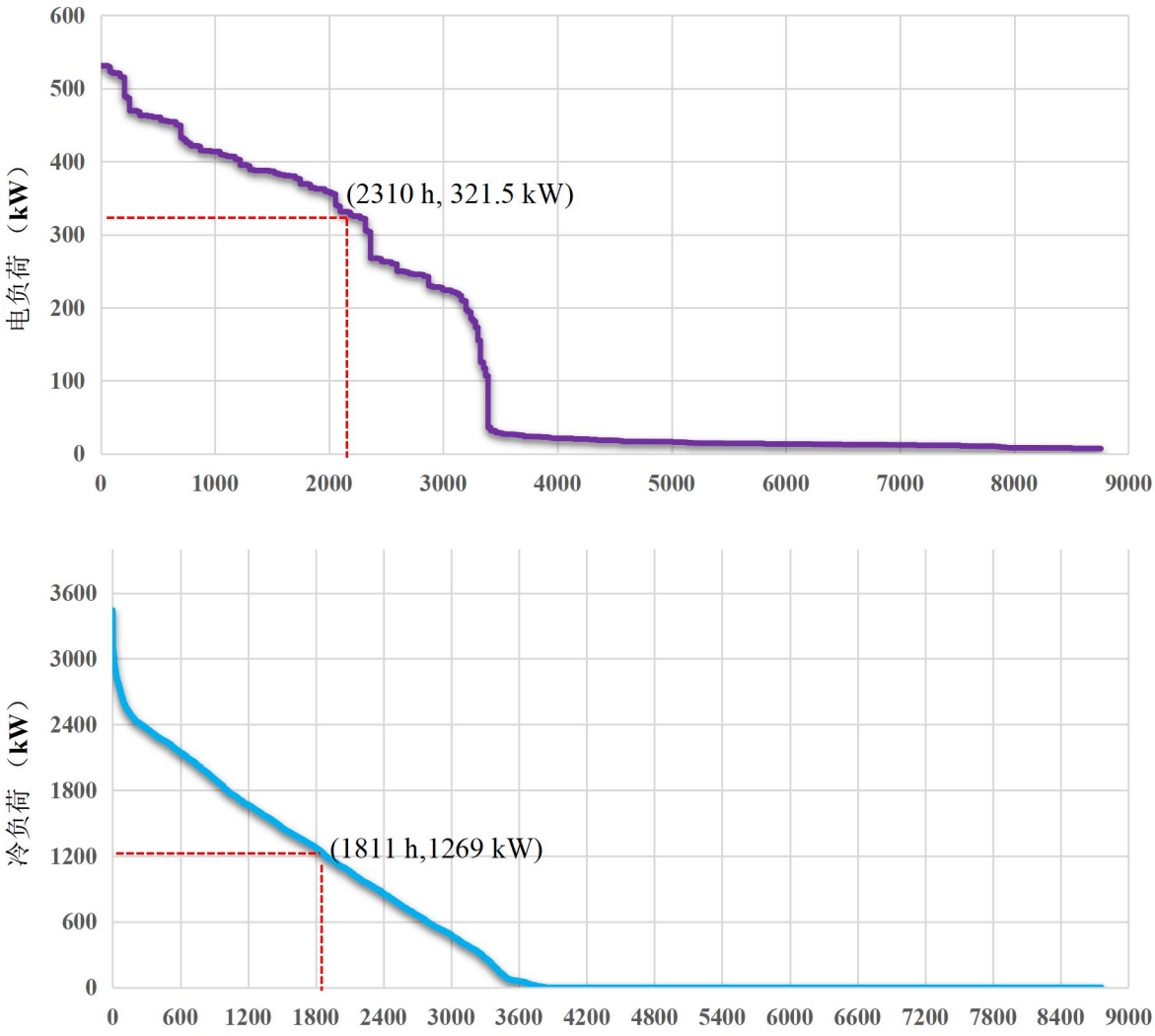



图 5　社区 A3A4A5 栋 2022 年度电冷负荷延时曲线

## 2.3 能源价格

### 2.3.1 电冷价格

（1）电价

根据南方电网代理购电工商业用户价格情况，尖峰电价、高峰电价、平时电价和低谷电价分别为 1.75、1.41、0.84 和 0.34 元，峰谷电价差达 1.07 ~1.41 元。社区内为科研用电，电价为 0.6746 元/kWh。光伏上网电价为 0.453 元/kWh。

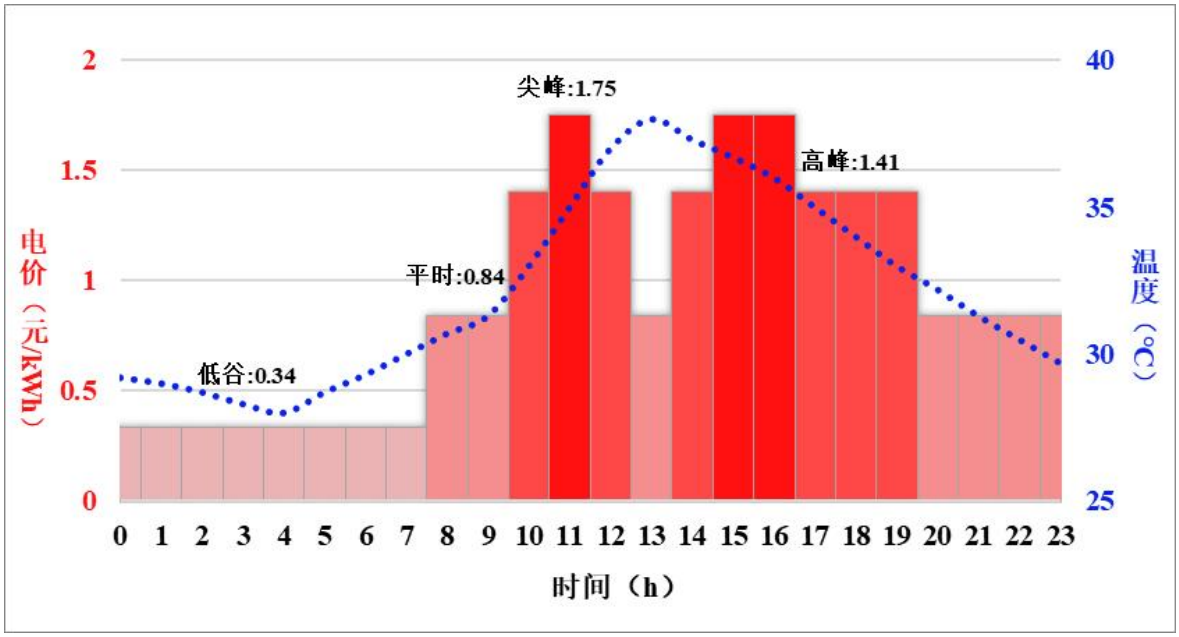



图 6　南方电网代理购电工商业用户价格

此外，根据《关于蓄冷电价有关问题的通知》（粤发改价格函〔2017〕5073 号），广东全省范围内实行蓄冷电价政策。蓄冷电价的适用范围为使用蓄冷技术的中央空调系统，该系统应单独安装分时计量装置，并仅对其电量实行蓄冷电价。蓄冷电价采用峰平谷电价的方式，以用户对应电价类别的平段电价为基础，峰平谷电价比价为 1.65:1:0.25，各项政府性基金和附加不参与峰平谷电价比价计算，峰平谷时段划分

按照各市现行大工业用电峰谷电价政策的时段划分执行

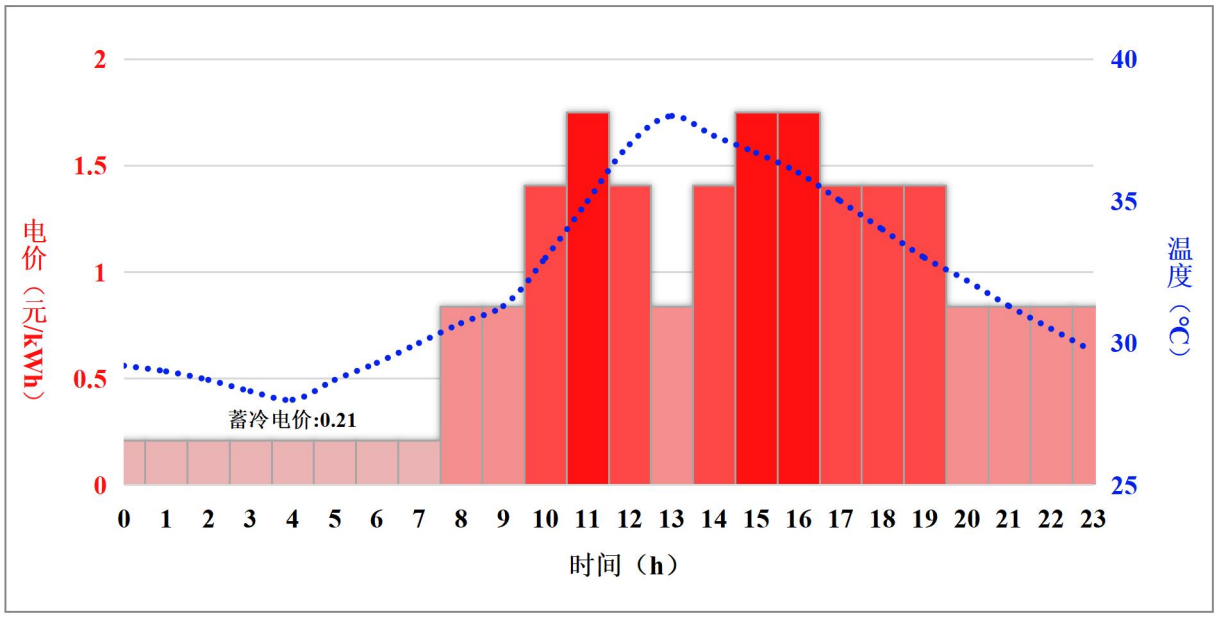



图 7　东莞市夏季典型天蓄冷电价

（2）冷价

社区空调费用的收取有两种方式，按照电价和按照建筑面积两类。其中，按电价收取为读取空调耗电数据，以 0.68 元/kWh 收取电费；按面积收费为 10 元/$m^2$（收取 7 个月）。当前按照电费收取的用户正在转为按面积收费。根据 A3-A5 栋楼 2022 年度的实际空调耗电数据和相应的建筑面积，得到现状用冷成本平均约 0.25 元/kW（3.27 元/$m^2$）。

**表 2**　A3A4A5 栋现状用冷成本核算表

| 月份 | 空调冷负荷/万kW | 空调电费/元 | 按负荷量计量（元/kW） | 按供冷面积计量（元/m2） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.73 | 6897.56 | 0.25 | 0.24 |
| 2 | 3.18 | 8048.29 | 0.25 | 0.28 |
| 3 | 3.05 | 7891.82 | 0.26 | 0.27 |
| 4 | 12.50 | 33666.90 | 0.27 | 1.16 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 19.27 | 50975.87 | 0.26 | 1.76 |
| 6 | 35.74 | 90738.58 | 0.25 | 3.13 |
| 7 | 49.35 | 119876.08 | 0.24 | 4.13 |
| 8 | 47.83 | 116456.88 | 0.24 | 4.01 |
| 9 | 47.27 | 122816.14 | 0.26 | 4.23 |
| 10 | 40.24 | 100574.79 | 0.25 | 3.47 |
| 11 | 24.79 | 62003.14 | 0.25 | 2.14 |
| 12 | 5.19 | 12514.63 | 0.24 | 0.43 |

### 2.3.2 天然气价格

松山湖国际创新创业社区管道天然气经营权归属东莞新奥燃气集团，目前新奥集团中压燃气管道已投放至社区佳纷天地商业中心，该管道接驳口距离 A4 栋直线距离小于 1 km，管道燃气压力为 0.35 Mpa，供应量满足项目实施需求。根据新奥燃气公司报价，为 4.5 元/$Nm^3$，根据用量情况，可协商议价。

### 2.3.3 项目用水价格

社区人才公寓生活热水价格为 36.75 元/吨。根据“东莞市城镇供水协会”官网上发布页面提供的水费信息（http://www.dgwsa.net.cn/sub/?id=470），松山湖供水有限公司提供的非居民用水价格为 2.4 元/$m^3$，另需附加 1.49 元/$m^3$污水处理费。因此，本项目的实际用水价格为 3.89 元/$m^3$（含税）。

## 3. 方案总体思路

### 3.1. 项目建设目标

“松山湖国际创新创业社区”MW 级多能互补分布式能源方案以燃气内燃机冷热电联产为主要能源供应方式，并考虑光伏、蓄能等技术的系统集成。本项目突出可靠性、技术先进性和环境友好性。与常规方式相比，能源效率与二氧化碳排放情况将明显改善。项目方案提出面向未来的能源综合高效利用的新模式，通过一次性规划，分阶段实施，并留有扩容能力，为周边和区域未来负荷发展提供高效清洁的能源保障。

通过本项目的实施，以期达到以下目标:

1）建成松山湖首个多能互补分布式能源示范项目，推动松山湖科学城在建设粤港澳大湾区综合性国家科学中心先行启动区中探索有东莞特色的碳达峰、碳中和路径，力争碳排放率先达峰，做出东莞贡献。

2）保障松山湖国际创新创业社冷、热、电负荷需求，实现节能降碳、经济安全多重目标，项目综合能源利用率达 80%以上，相对节能率达 25%以上，降碳率达 30%以上;

### 3.2. 项目建设范围

本项目的建设范围包括以下内容:

1）建设多能互补分布式能源站，满足社区冷热电负荷需求;

2）建设燃气内燃机冷电联供、光伏、蓄冷三个子系统;

3）建设可服务产业园区的能源管理与调度平台。

## 3.3. 总体思路及要点

### 3.3.1 总体思路

本项目考虑以燃气内燃机发电机组为核心的冷热电联供系统为主要能源供应方式，并突出内燃发电机组、吸收式制冷等单元技术及系统集成和主动调控技术。项目拟将燃烧产生的能量根据“温度对口，梯级利用”原则，从高温到接近环境温度分成高温段、中温段、低温段和排放，对不同温度区间内的热量进行不同方式的利用，以达到能源的最合理使用。

具体思路是高温段发电；中温余热用于驱动吸收式制冷机；低温余热生产生活热水；尽量降低排放温度，减少排放损失和环境污染。在供电方面，采用内燃机和光伏协同互补运行，提高系统可靠性；在制冷方面，采用吸收式制冷机和压缩式制冷机协同互补运行方式，实现制冷和蓄冷；采用蓄能技术可以利用东莞日益拉大的峰谷电价差，利用低谷电蓄冷，同时可以降低系统的装机容量，改善系统变工况性能。利用余热进行除湿可以明显提高空调系统效率，改善室内空气质量。

### 3.3.2 方案要点

（1）能的梯级利用

将燃烧产生的能量根据“温度对口，梯级利用”原则，从高温到接近环境温度分成高温段、中温段、低温段和排放，对不同温度区间内的热量进行不同方式的利用，以达到能源的合理使用。

（2）多能互补与主动蓄能调控

太阳能、天然气等多种能源为系统输入，基于全工况负荷供需匹配，在供能系统中结合多能源输入的动态特性和用户冷热电负荷的动态特性，结合相变蓄冷单元，着力解决电冷热输出比例可调，实现系统多能互补、梯级利用与主动调控的协同。

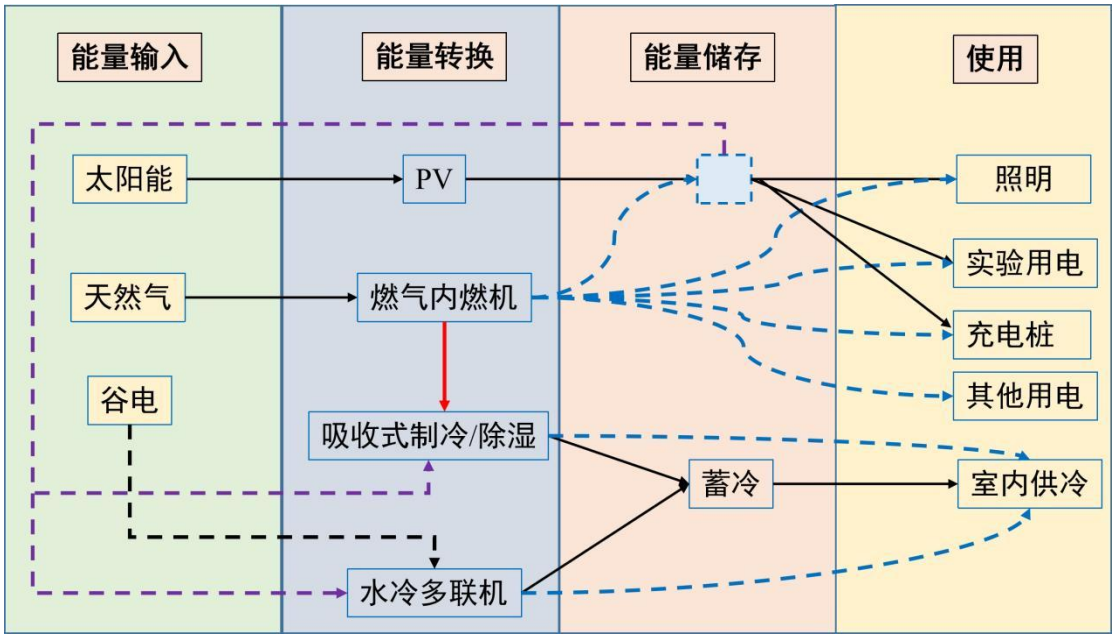
（3）模块化集成

项目实施拟以撬装模块化集成，面向不同的服务对象，分步骤实施。采用系统标准化、模块化、智能化和稳定增效技术，降低运输、生产与建筑安装成本，简化型号研发，提升智能化、网络化水平，提高系统节能、经济及环保收益。

## 4. 推荐方案

### 4.1. 项目工艺方案

基于方案总体思路，项目工艺方案如图 8 所示



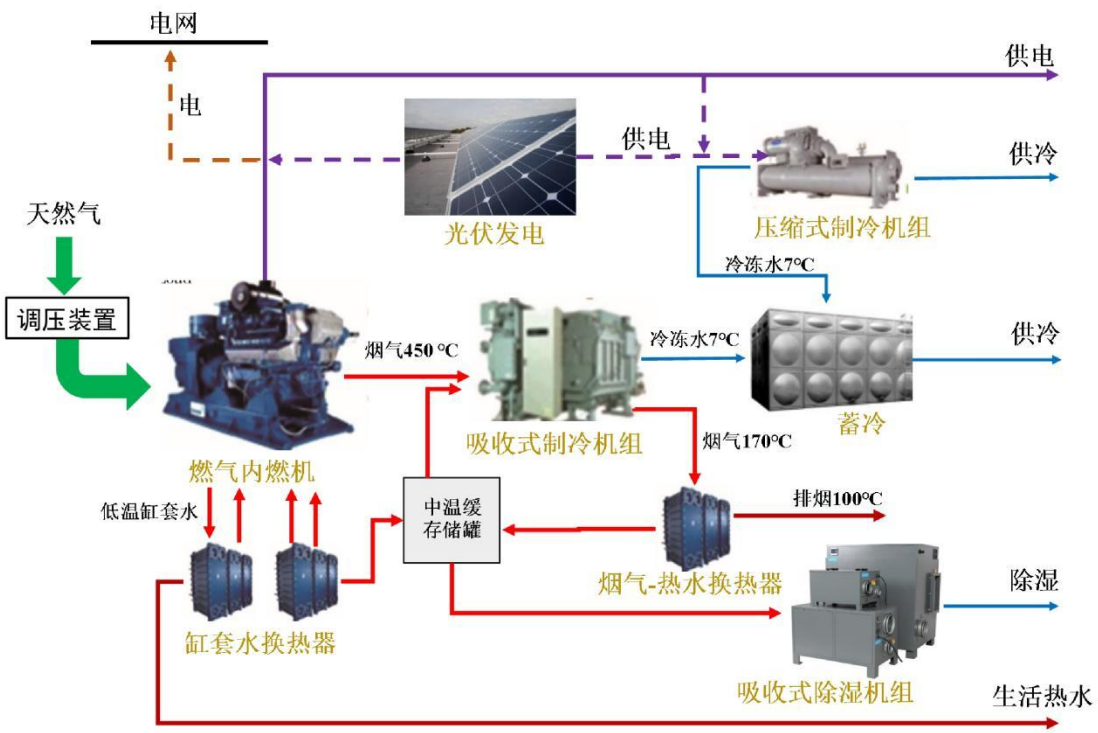



图 8　社区 MW 级多能互补示范项目工艺方案

## 4.2　推荐技术

（1）模块化冷热电分布式能源技术

分布式能源是指小型化、模块化布置在用户附近的供能系统，具有灵活、高效、清洁的特点。分布式能源采取标准化、模块化、智能化设计，较传统分布式能源系统建安费下降约 60%，项目单位投资低于 8000 元/kW，投资回收期缩短 3~5 年。

（2）蓄冷技术

蓄冷技术是利用工质状态变化过程中所具有的显热、潜热效应或化学反应热来进行冷量的储存，国内外用于空调系统的蓄冷介质主要有水、冰和共晶盐三种。本项目采用共晶盐相变蓄冷技术，不需要增加低温空调冷水机组（-5℃出水温度），只需传统的空调机组（把出水温度设定在 4.5℃）就可以做到空调蓄冷，

利用原有的空调主机系统就可以满足相变蓄冷工况条件。同时，传统冰蓄冷系统低温空调冷水机组在出水温度-5℃工况下运行，机组制冷效率较低，相同蓄冷量情况下系统更耗电；本项目蓄冷出水温度为 4.5℃工况下运行制冷效率较高，耗电也少，空调主机系统全天保持最佳负荷匹配下高效运行。

（3）光伏发电技术

光伏发电技术，是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。太阳能电池经过串联后进行封装保护可形成大面积的太阳电池组件，再配合上功率控制器等部件就形成了光伏发电装置。光伏发电技术具有安全可靠、无噪声、低污染、无需消耗燃料等优点。

（4）智慧能源管理与调度技术

智慧能源管理与调度平台整合电、热、冷、汽、水等能源数据，兼顾常规能源、可再生能源、储能等能源的协调应用，提供数据存储、实时监控、可视化管理、数据分析、风险控制、能效分析、能源规划等功能。通过对来自各能源设备的数据进行统一分析比较，为能用使用趋势分析提供数据支持。

采用云计算、物联网等技术，从业务和技术整体角度，全面整合、共享、开发和利用能源信息资源，建立区域性的全面化、精细化、信息化能源信息公共服务平台。通过平台项目的建设，提高商业体能源信息监测和管理水平。同时通过提高企业的能源信息化水平，将节能工作与商业体开发建设有机结合，为建立低碳、循环示范商业体，提供全面的信息保障和可靠的能源、环境

和社会协同发展的辅助决策模型支持，实现商业体节能减排指标与低碳循环示范商业体等建设目标。

### 4.3 项目装机

根据 A3A4A5 栋用户冷电负荷需求，本项目供电和供冷系统设计要点如下：

（1）负荷需求时间 8:00-19:00，系统给用户供能时间不超过 3300 小时；其中，冷负荷需求期为 4~11 月份，供冷时间不超过 2800 小时。

（2）年累计供电量不超 84 万 kWh; 供冷量不超 291 万 kWh（83 万 RT）。

3）全年电负荷量占比最高的负荷段为 400~500 kW；全年冷负荷量占比最高的负荷段为 2000~2500 kW（568~710 RT）。

4）夜间低谷蓄冷时间为 0:00-8:00，每天蓄冷 8 小时。

根据上述设计要点以及负荷供需匹配分析，项目一期装机规模为 500 kW 三联供+500 kW 光伏+1000RT 蓄冷，具体型号如表 3 所示。

**表 3** 项目一期设备选型

| 设备 | 型号 | 台数 |
|---|---|---|
| 燃气内燃机 | 型号：CAT G3512E;发电功率：500kW；外形尺寸：4645*1828*2255mm | 1 |
| 烟气热水型溴化锂机组 | 型号：YRX443(91/81)-116H2;<br>制冷：550k W | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| 烟气余热热水器 | 烟气温度：170/105℃；热水温度：91/80℃ | 1 |
| 吸收式除湿机组 | 型号：WCVF-R-06；制冷量 101kW;除湿量 95kg/h | 1 |
| 电制冷冷水机组 | 制冷量：1500 kW/426 RT | 1 |
| 缸套水紧急散热器 | 型号：BH100B-44m2；水流量：75 m3/h；进/出水温度：94/85.5℃ | 1 |
| 板式热交换器（中间水冷却） | 型号：BH100H-5.4M2；水流量：27m3/h；进/出水温度（一次/二次）：（46.5-43℃/35-38.5℃）；外形尺寸：635*460*1040mm | 1 |
| 板式热交换器（缸套水冷却） | 型号：BH100H-44M2；水流量：75m3/h；进/出水温度（一次/二次）：（94-85.5℃/81-91℃）；外形尺寸：990*460*1040mm | 1 |
| 光伏 | 面积 3000 m2，发电功率 500 kW | |
| 蓄冷 | 相变蓄冷，1000 RT | |

## 4.4 运行策略及供需匹配

（1）用户电负荷由三联供优先满足，冷负荷由三联供、电制冷和蓄冷满足。

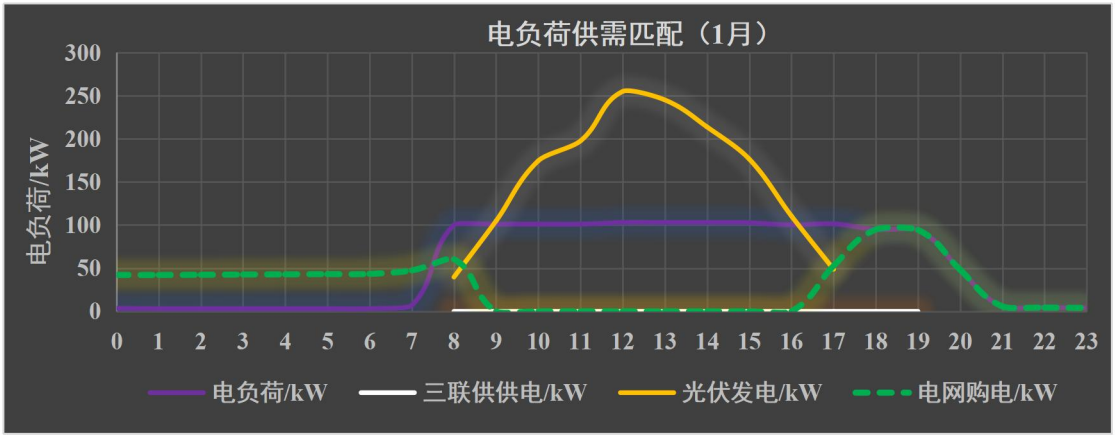
（2）系统按照“以冷定电”策略运行，分布式能源系统 1-4 月、12 月处于停机状态；5-11 月处于运行状态，其中 5 月、6 月和 11 月处于变工况运行状态，对应的负荷率分别为 56%、78%

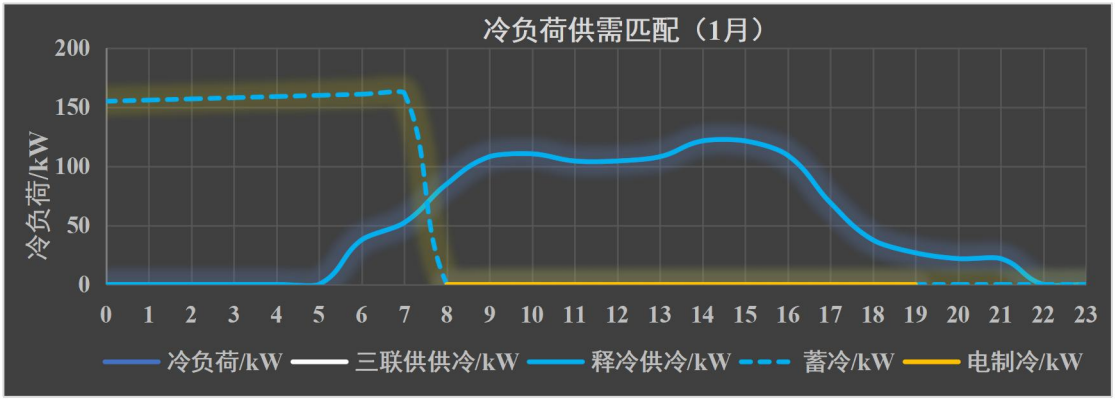
和 67%；7 月、8 月、9 月和 10 月分布式能源系统处于满负荷运行状态。

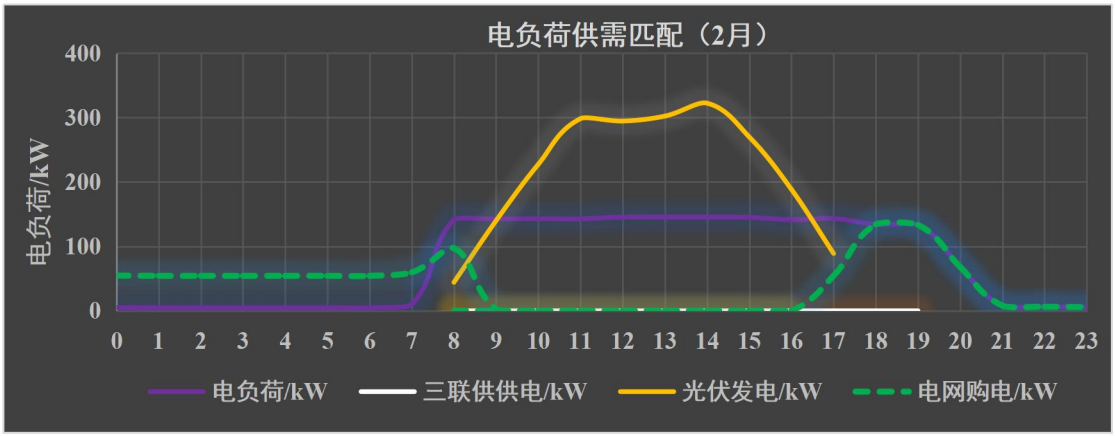
（3）除去节假日和周末，系统运行天数为 154 天，每天运行 12 小时，合计运行小时数为 1848 小时。

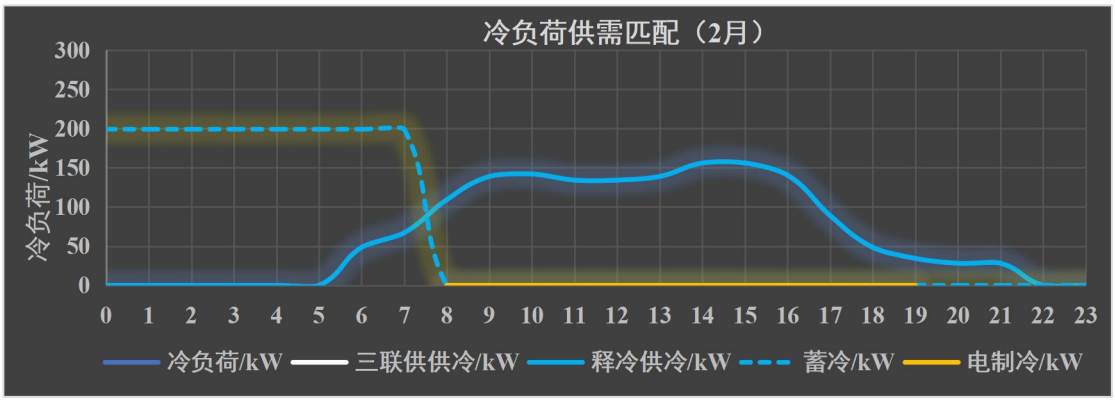
（4）为满足用户不同时刻冷负荷需求，蓄冷单元全年处于运行状态。

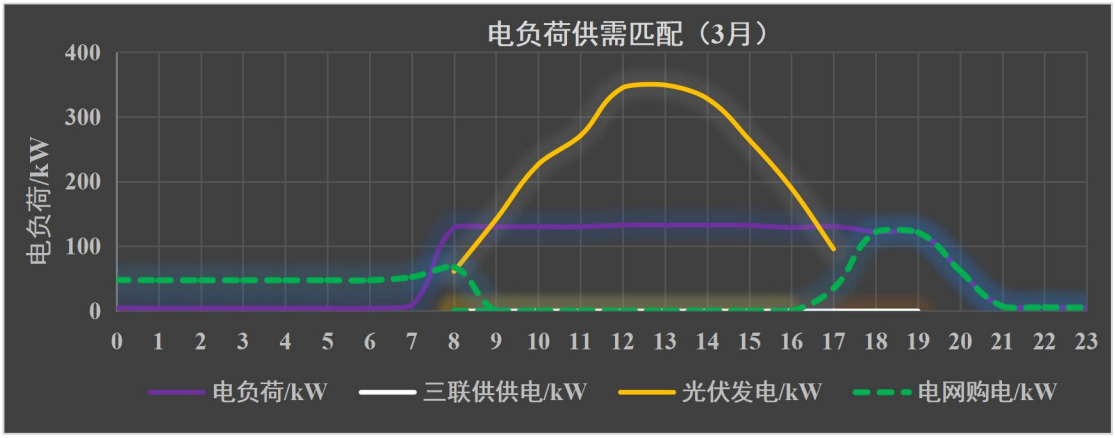
➢ **1 月、2 月、3 月、4 月分布式能源处于停机状态**

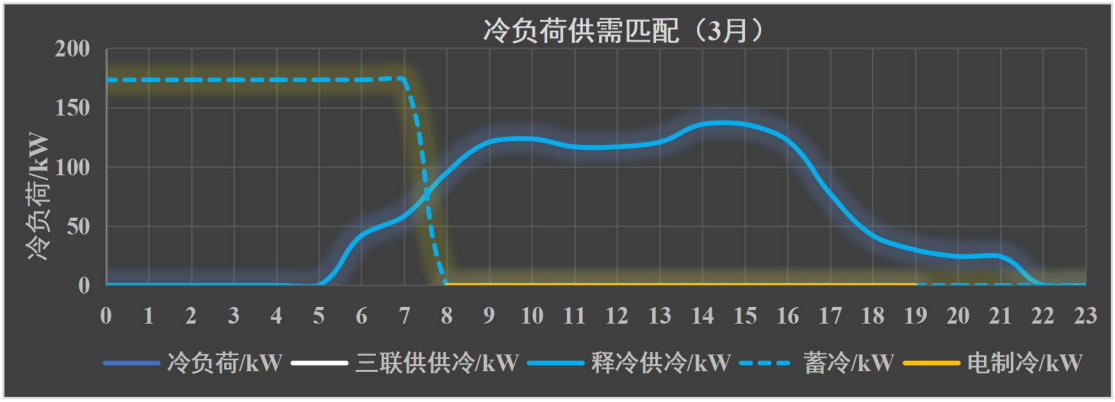


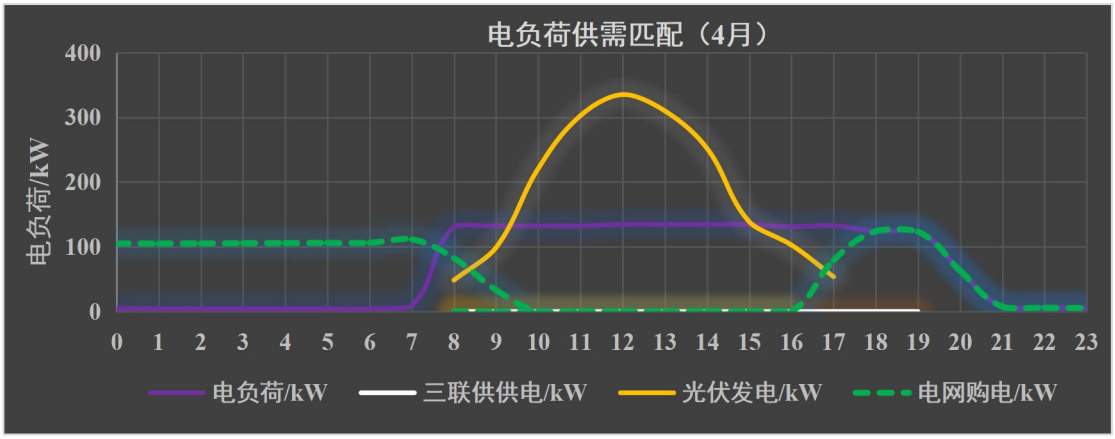



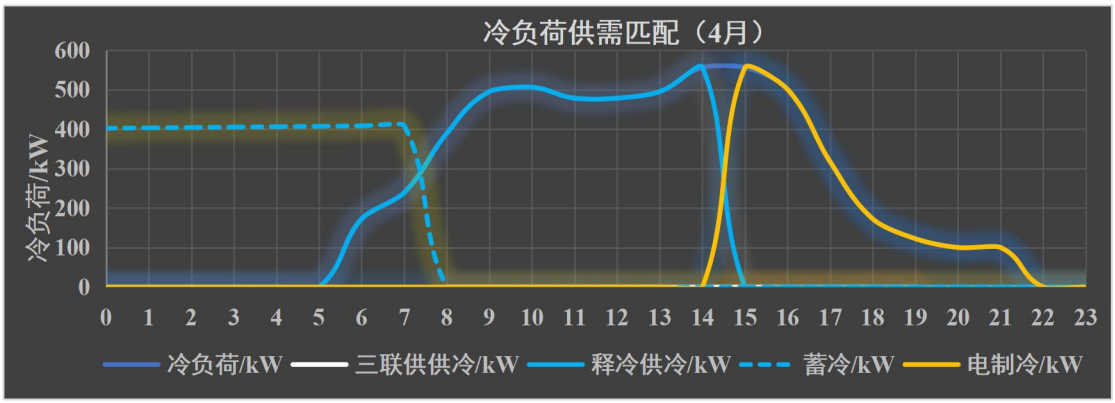




冷负荷供需匹配（2月）
冷负荷/kW
300
250
200
150
100
50
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
冷负荷/kW
三联供供冷/kW
释冷供冷/kW
蓄冷/kW
电制冷/kW

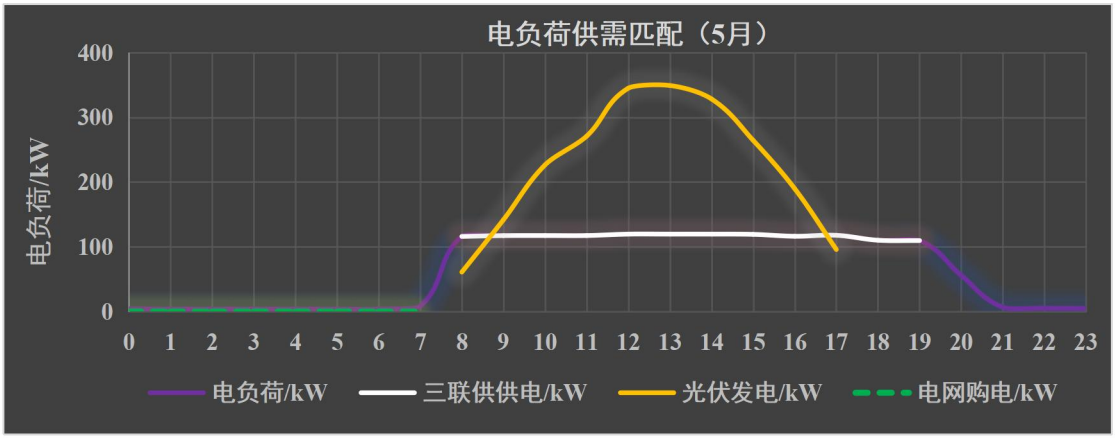

电负荷供需匹配（3月）
电负荷/kW
400
300
200
100
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
电负荷/kW
三联供供电/kW
光伏发电/kW
电网购电/kW

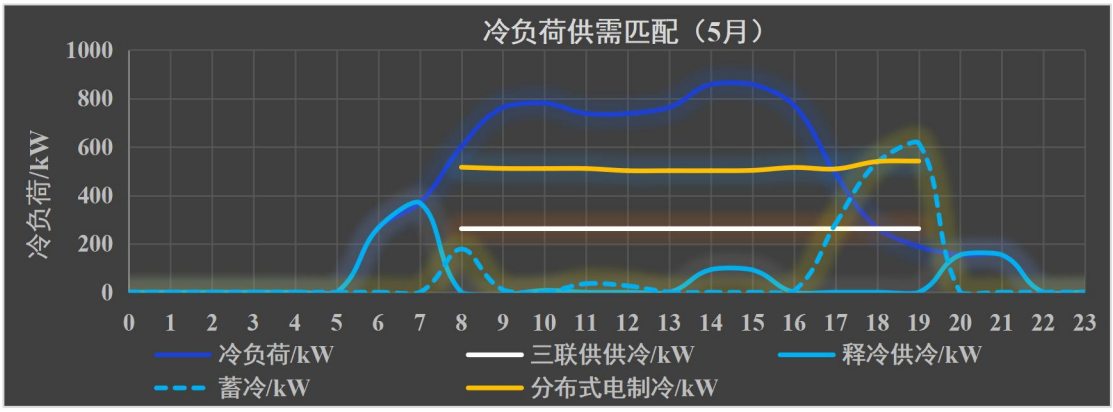

冷负荷供需匹配（3月）
冷负荷/kW
200
150
100
50
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
冷负荷/kW
三联供供冷/kW
释冷供冷/kW
蓄冷/kW
电制冷/kW

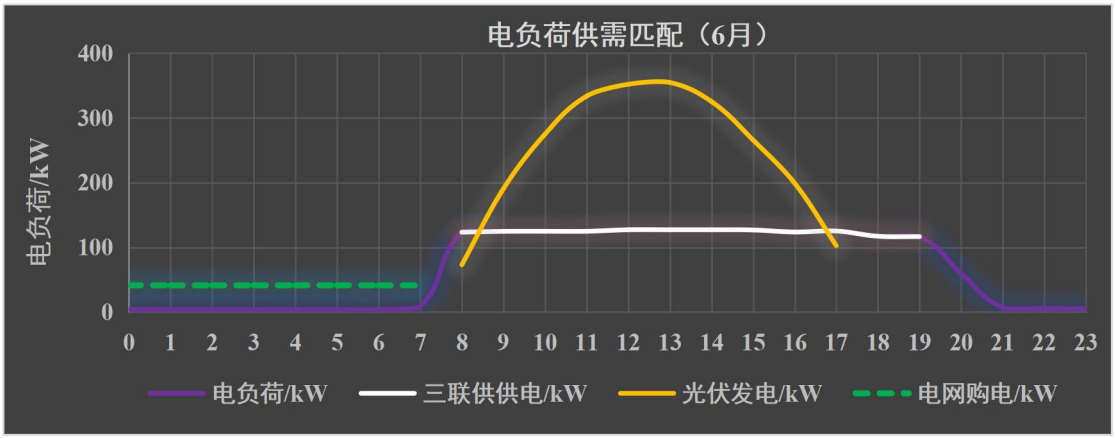

电负荷供需匹配（4月）
电负荷/kW
400
300
200
100
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
电负荷/kW
三联供供电/kW
光伏发电/kW
电网购电/kW

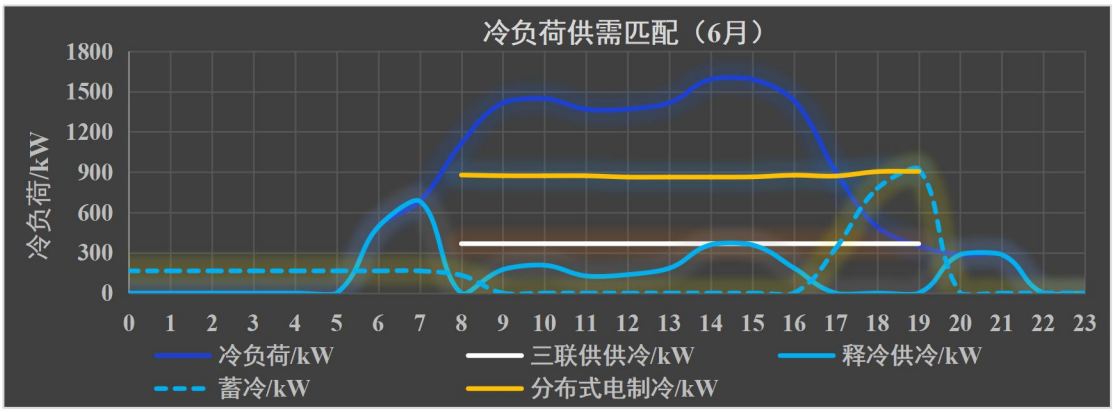



➢ **5 月和 6 月变工况运行（负荷率：5 月 56%、6 月 78%）**

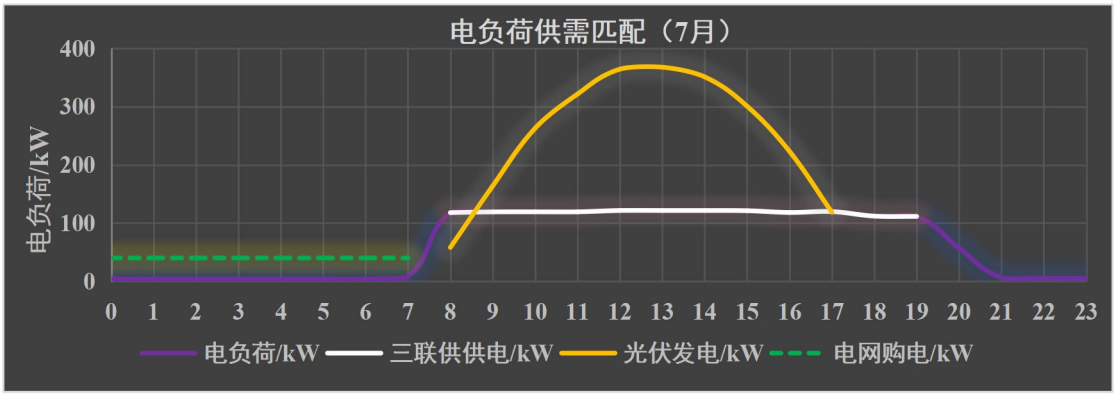


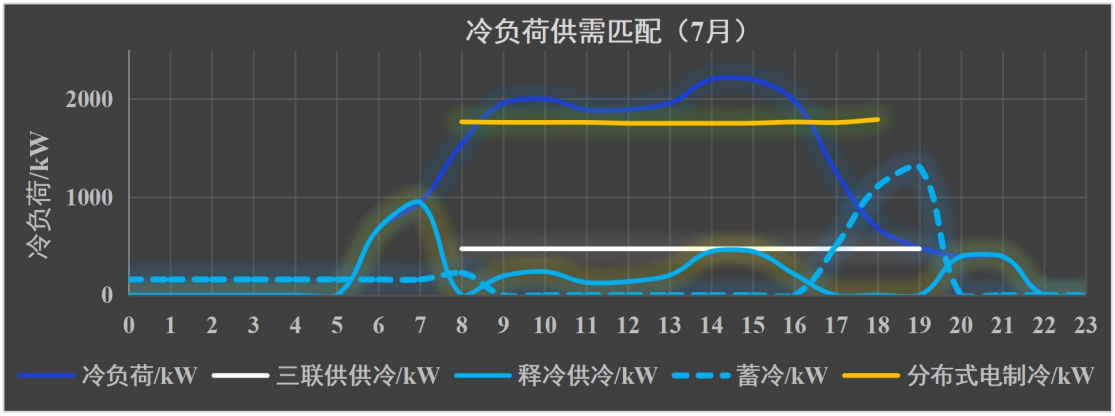



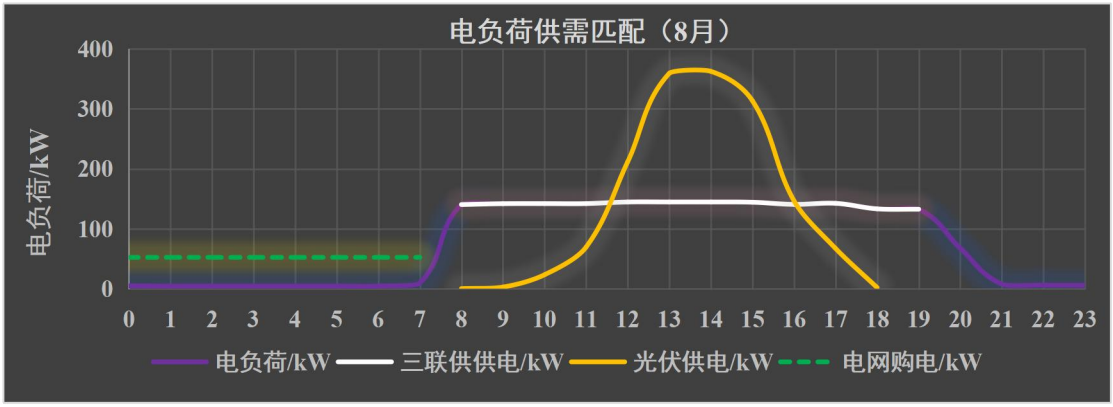



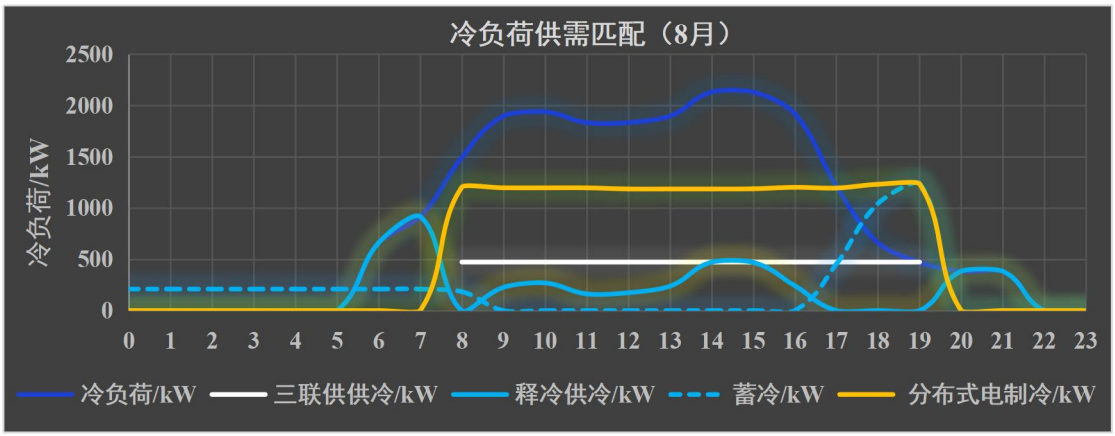


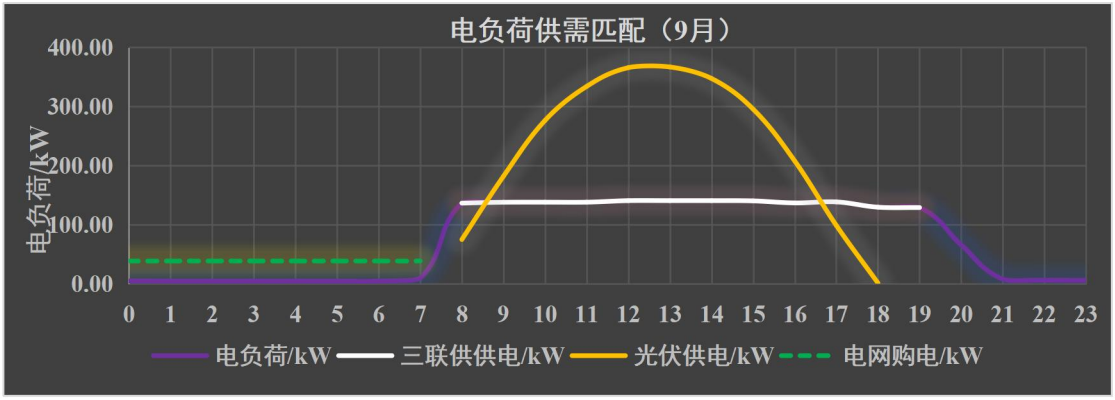

➢ **7 月、8 月、9 月、10 月满负荷运行**

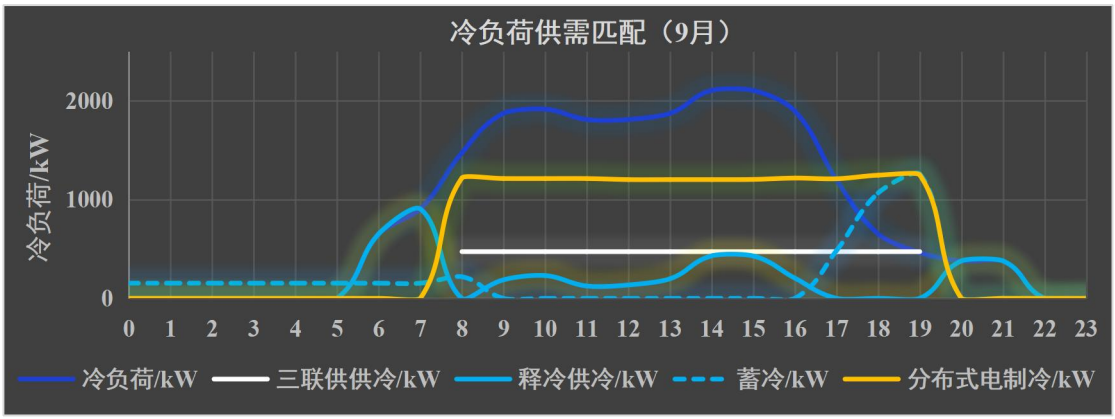


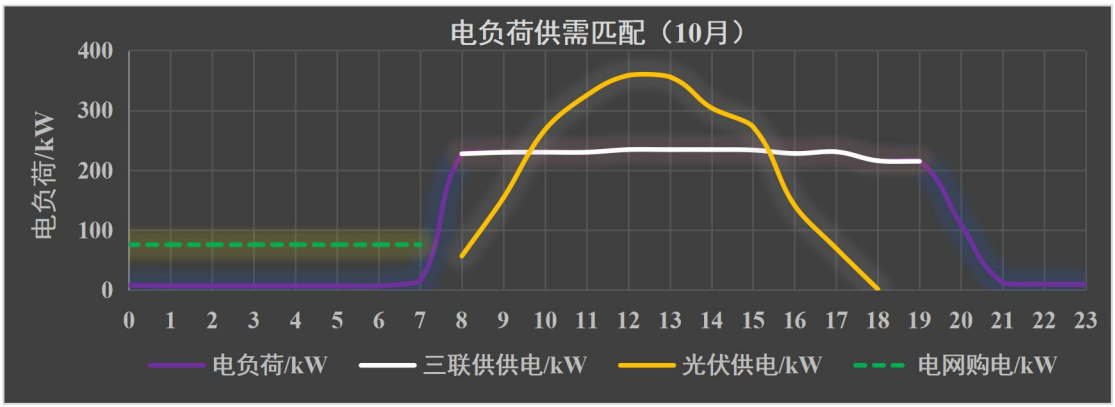



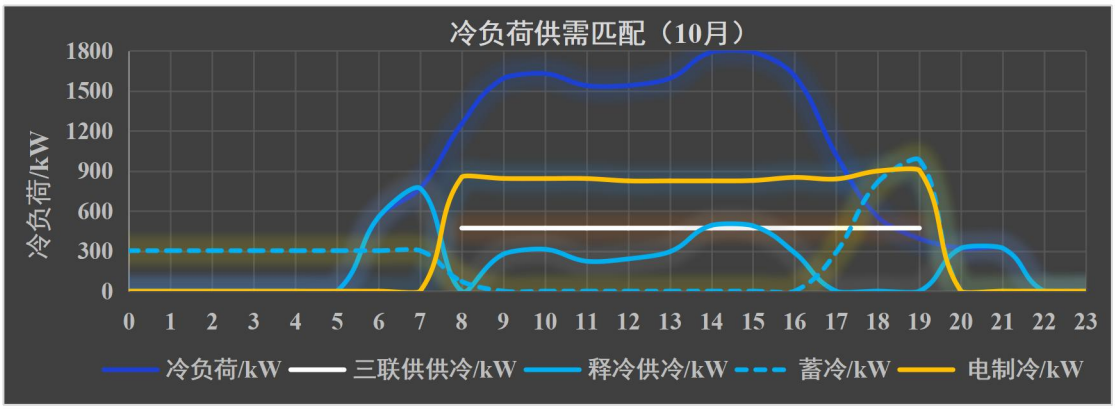




冷负荷供需匹配（8月）
冷负荷/kW
2500
2000
1500
1000
500
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
冷负荷/kW
三联供供冷/kW
释冷供冷/kW
蓄冷/kW
分布式电制冷/kW

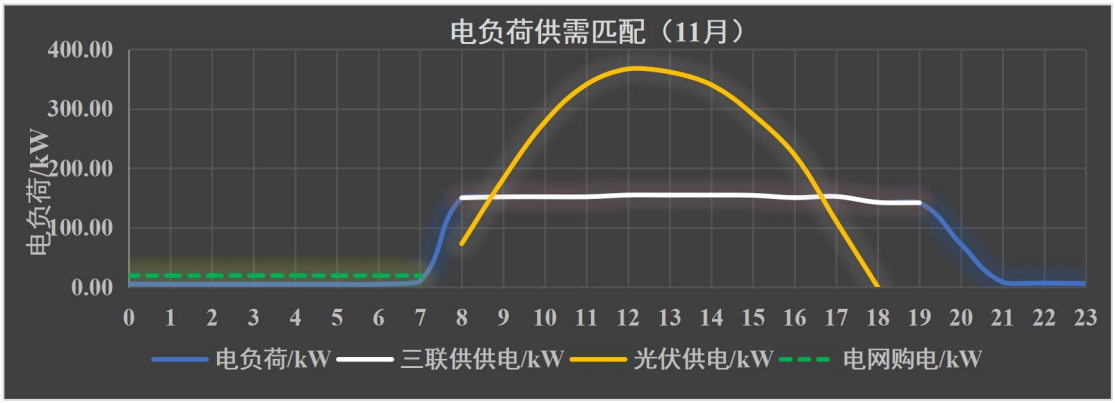

电负荷供需匹配（9月）
电负荷/kW
400.00
300.00
200.00
100.00
0.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
电负荷/kW
三联供供电/kW
光伏供电/kW
电网购电/kW

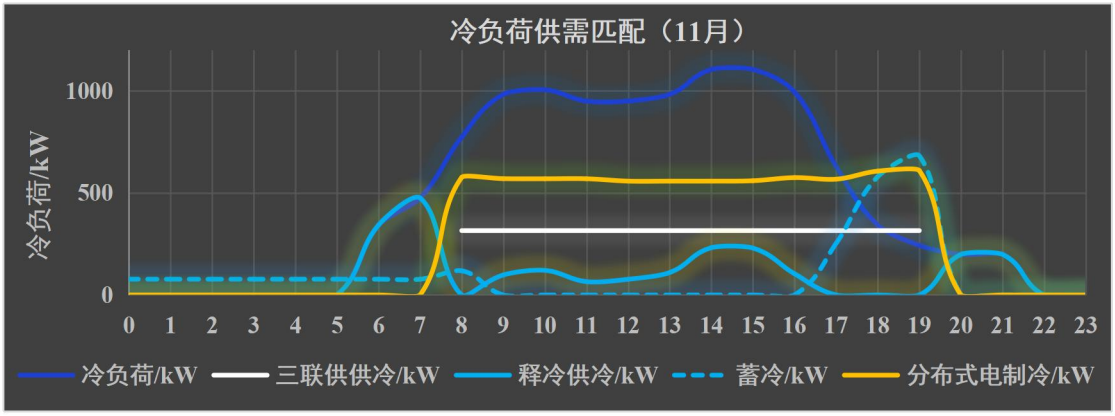

冷负荷供需匹配（9月）
冷负荷/kW
2000
1000
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
冷负荷/kW
三联供供冷/kW
释冷供冷/kW
蓄冷/kW
分布式电制冷/kW


电负荷供需匹配（10月）
电负荷/kW
400
300
200
100
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
电负荷/kW
三联供供电/kW
光伏供电/kW
电网购电/kW

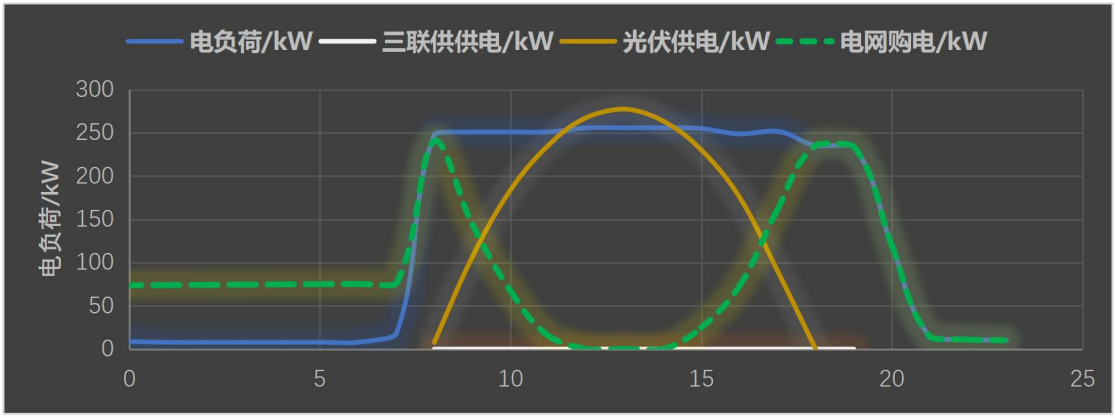


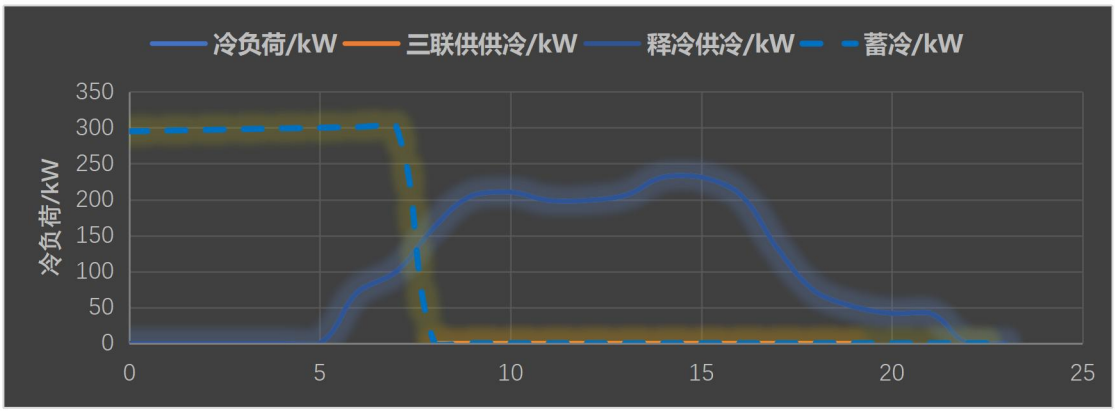

➢ **11 月变工况运行（负荷率：67%）**




➢ **12 月分布式能源处于停机状态**






## 4.5 项目热力平衡

**表 4** 项目逐月输入输出能量表

| | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内燃机耗气量/万 Nm3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 2.17 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 1.86 | 0 |
| 分布式能源发电量/万 kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | 9.24 | 11.88 | 11.88 | 11.88 | 11.88 | 7.92 | 0 |
| 分布式能源供用户电/万 kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.08 | 3.27 | 3.13 | 3.73 | 3.62 | 6.04 | 3.98 | 0 |
| 分布式能源电制冷耗电/万 kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.39 | 5.78 | 8.51 | 7.92 | 8.02 | 5.60 | 3.78 | 0 |
| 分布式能源供冷量-溴机/万 kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.93 | 9.70 | 12.47 | 12.47 | 12.47 | 12.47 | 8.32 | 0 |
| 分布式能源供冷量-电制冷/kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.56 | 23.13 | 34.05 | 31.66 | 32.10 | 22.42 | 15.11 | 0 |
| 相变储能供冷量/万 kW | 2.73 | 3.18 | 3.05 | 7.14 | 0.00 | 2.91 | 2.82 | 3.69 | 2.70 | 5.34 | 1.36 | 5.19 |
| 网电制冷量/万 kW | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 光伏发电量/万 kWh | 3.44 | 4.35 | 5.03 | 4.10 | 5.00 | 5.44 | 5.57 | 3.43 | 5.61 | 5.07 | 5.64 | 4.05 |
| 电网购电量/万 kWh | 1.55 | 1.90 | 1.78 | 4.11 | 0.00 | 0.73 | 0.70 | 0.92 | 0.68 | 1.34 | 0.34 | 3.88 |
| 光伏上网电量/万 kW | 1.46 | 1.79 | 2.35 | 1.66 | 5.00 | 5.44 | 5.57 | 3.43 | 5.61 | 5.07 | 5.64 | 0.08 |
| 光伏自用电量/万 | 1.99 | 2.56 | 2.68 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.05 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | | | | | | | | | | | | |
| **合计供冷量/万 kW** | **2.73** | **3.18** | **3.05** | **11.26** | **20.49** | **35.74** | **49.34** | **47.83** | **47.27** | **40.23** | **24.79** | **5.19** |
| **合计供电量/万 kWh** | **3.44** | **4.35** | **5.03** | **4.10** | **8.08** | **8.71** | **8.70** | **7.16** | **9.23** | **11.11** | **9.63** | **4.05** |

**表 5** 项目全年输入输出能量表

| | |
|---|---|
| 年消耗天然气量/万 Nm3 | 16.77 |
| 年购网电量/万 kWh（谷电蓄冷） | 17.93 |
| 年供冷量/万 kW | 285.91 |
| 分布式年供电量/万 kWh | 26.85 |
| 光伏年自用电量/万 kWh | 13.64 |
| 光伏年上网电量/万 kWh | 43.10 |

# 5. 项目效益

## 5.1. 节能降碳效益

项目年供电 83.58 万 kWh,年供应冷负荷 291.11 万 kW (82.7 万冷吨)。相比较社区现有的供能方式，一期项目节省标煤 100.3 吨/年，相对节能率为 27.72%; 一期项目减少二氧化碳排放 214.3 吨/年，降碳率为 32.94%

## 5.2. 经济效益

一期项目总投资 971 万元，其中设备投资占比 80%，建安费占比 10%，预备费和其他费用各占 5%。

燃气价格为 4.5 元/Nm3 时，燃气三联供供冷成本为 0.22 元

/kW，相变蓄冷用冷成本为 0.05 元/kW。项目整体单位用冷成本为 0.21 元/kW，较现状用冷成本降低 16%。供冷季空调费用成本为 55.80 万元/年，对用户收取为 162.46 万元/年（8 元/m2），净收益 106.66 万元/年。项目投资回收期约 7-8 年。

**表 6** 项目一期设备投资预算

| 项目一期设备及预算投资 | | 台数 | 预算/万元 |
|---|---|---|---|
| 燃气内燃机 | 型号：CAT G3512E;发电功率：500kW；外形尺寸：4645*1828*2255mm | 1 | 225 |
| 烟气热水型溴化锂机组 | 型号：YRX443(91/81)-116H2；制冷：550k W | 1 | 100 |
| 烟气余热热水器 | 烟气温度：170/105℃；热水温度：91/80℃ | 1 | 2 |
| 吸收式除湿机组 | 型号：WCVF-R-06；制冷量 101kW;除湿量 95kg/h | 1 | 40 |
| 电制冷冷水机组 | 制冷量：1500 kW/426 RT | 1 | 100 |
| 缸套水紧急散热器 | 型号：BH100B-44m2；水流量：75 m3/h；进/出水温度：94/85.5℃ | 1 | 10 |
| 板式热交换器（中间水冷却） | 型号：BH100H-5.4M2；水流量：27m3/h；进/出水温度（一次/二次）：（46.5-43℃/35-38.5℃）；外形尺寸：635*460*1040mm | 1 | 15 |
| 板式热交换器（缸套水冷却） | 型号：BH100H-44M2；水流量：75m3/h；进/出水温度（一次/二次）：（94-85.5℃/81-91℃）；外形尺寸：990*460*1040mm | 1 | 15 |
| 光伏 | 面积 3000 m2，发电功率 500kW | | 150 |
| 蓄冷 | 1000 RT | | 120 |
| | 合计（万元） | | 777 |

**表 6** 项目一期总投资（971 万）

| 项目 | 金额/万元 | 占比 |
|---|---|---|
| 设备投资 | 777 | 80.0% |
| 建筑工程费、安装工程费 | 97 | 9.99% |
| 其他（设计费等） | 49 | 5.05% |
| 预备费（人工、主材设备等价格变工） | 49 | 5.05% |
| 总投资 | 971 | - |

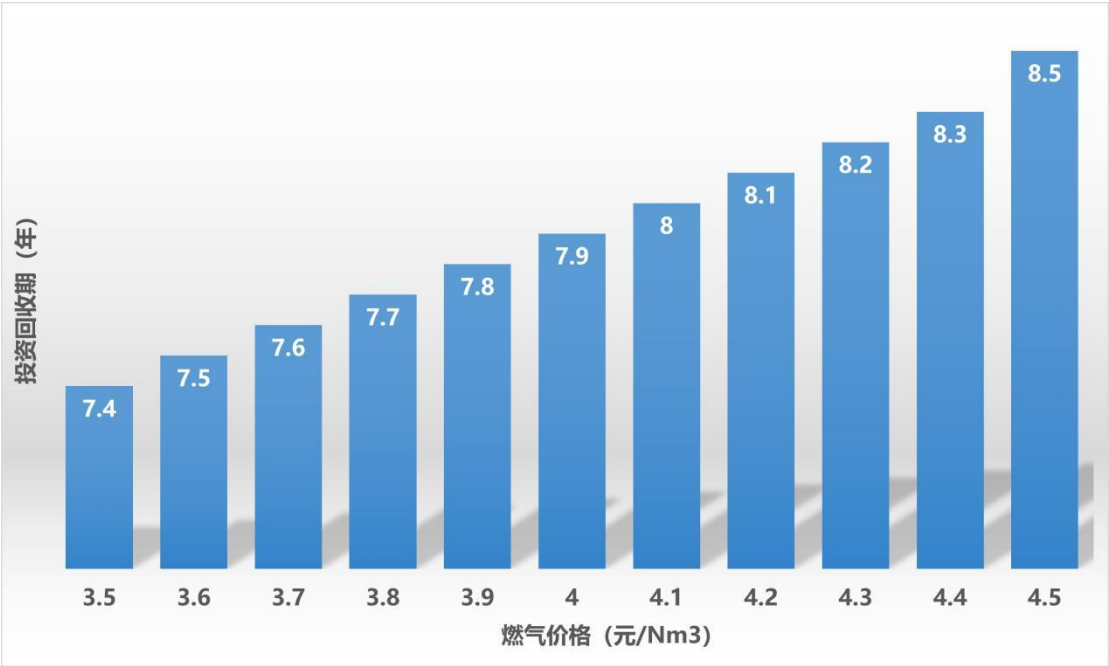



图 9　不同燃气价格下的项目投资回收期

## 5.3. 社会效益

本项目采用多能互补分布式供能技术，通过先进的能源转换技术和系统集成，贯彻科学用能理念，并结合东莞地区资源、气候等特点，实现了天然气综合高效利用，同时该技术具有降碳功能和较好的经济性，并能起到缓解由于空调造成的城市电力紧张，改善天然气夏季用气低谷的作用，因此对城市电力和天然气具有双重削峰填谷作用。综上所述，本项目对于强调“节能为本”，创建绿色低碳社会具有现实的社会意义，也将成为天然气综合利用的典范。同时，本项目中的模块化分布式能源、蓄冷、光伏发电等均为低碳节能的技术，未来可统计入企业的碳减排指标中，实现低碳效益。

## 6. 结论

“松山湖国际创新创业社区”分布式能源系统方案结合东莞地区高温、高湿的气候特点，本项目考虑以燃气内燃机发电机组为核心的冷热电联供系统为主要能源供应方式，并突出内燃发电机组、吸收式制冷等单元技术及系统集成和主动调控技术，向社区 A3A4A5 栋用户供应冷、生活热水及部分电力，是先进的节能与环境友好的能源系统。它具有由分布式冷热电联产系统、大电网、光伏、吸收式机组、压缩式机组和蓄冷等实现的多级保障供电、供冷、供热的功能。通过余热除湿，大大降低空调负荷，提高空调系统效率；采用燃气内燃机和系统集成等技术，推荐方案突出体现高效、洁净的特点，较好地解决能源利用与环境的相容与协调。

项目年供电 83.58 万 kWh，年供应冷负荷 291.11 万 kW (82.7 万冷吨)。相比较社区现有的供能方式，一期项目节省标煤 100.3 吨/年，相对节能率为 27.72%；一期项目减少二氧化碳排放 214.3 吨/年，降碳率为 32.94%

一期项目总投资 971 万元，燃气价格为 4.5 元/$Nm^3$ 时，项目整体单位用冷成本为 0.21 元/kW，较现状用冷成本降低 16%。供冷季空调费用成本为 55.80 万元/年，对用户收取为 162.46 万元/年（8 元/m2），净收益 106.66 万元/年。项目投资回收期约 7-8 年。

本项目在节能率、环保、可靠性等方面充分体现分布式能源系统的先进性，对创建绿色低碳型社会具有现实的社会意义，也

将成为天然气综合利用的典范。多能互补分布式能源系统建设还能为解决城市电力和燃气负荷的季节峰谷问题开辟新的途径，并能展示我国电力系统的先进性、开放性和灵活性。